9. Számítási feladat

A klórbenzolt a szerves vegyipar széleskörűen alkalmazza, leginkább műgyanták, festékek és lakkok gyártásánál oldószerként használatos. Ipari előállításának leggyakoribb módszere benzol és klórgáz reakcióján alapul, melyet 40-50 ºC-on hajtanak végre, katalizátorként vasforgácsot (vagy molibdén-kloridot) használnak.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

Az ipari előállítás során 84,0 kg benzol szükséges 100 kg klórbenzol előállításához.

b) Számítsa ki, mekkora termelési százalékkal állítják elő az iparban benzolból a klórbenzolt!

Klórbenzol mellett az előállítás során egy olyan benzolszármazék is keletkezik, melynek tömegszázalékos összetétele: 49,0 % C; 48,3 % Cl és 2,70 % H.

c) Számítással határozza meg ennek a vegyületnek a molekulaképletét!

10 pont	